

Résumé Complet - Administration Unix

Note importante

Les parties suivantes sont exclues de ce résumé :

- L'intégration dans les réseaux (TP5)
- LVM (TP8)
- RAID (TP9)
- Sauvegarde et restauration (TP10)
- Quotas

Table des matières

1	Introduction et Généralités	3
1.1	Histoire d'Unix	3
1.2	Linux : Définition	3
1.3	Caractéristiques de Linux	3
1.4	Architecture d'un système Linux	3
1.5	Le Shell	3
2	Standard de Hiérarchie des Systèmes de Fichiers (FHS)	3
2.1	Définition	3
2.2	Répertoires principaux	4
2.2.1	/bin, /sbin, /lib	4
2.2.2	/dev	4
2.2.3	/etc	4
2.2.4	/usr	4
2.2.5	/var	4
2.2.6	/proc	4
2.2.7	Autres répertoires	5
3	Démarrage et Arrêt du Système Linux	5
3.1	Processus de démarrage	5
3.2	BIOS vs UEFI	5
3.3	Chargeur de démarrage (BootLoader)	5
3.4	InitRamFs (Initial RAM Disk)	5
3.5	Gestionnaires de services	6
3.5.1	SysVinit	6
3.5.2	Systemd	6
3.6	Arrêt du système	6
3.7	Gestion des services	7
3.8	Dépannage et journalisation	7
4	Gestion des Paquetages	7
4.1	Notion de paquetage	7
4.2	Formats de paquetages	7
4.3	Paquetage RPM	7
4.4	Gestionnaire de paquets YUM	8
4.5	Gestionnaire de paquets DNF	8
4.6	Dépôts de paquetages	8
5	Gestion des Utilisateurs	9
5.1	Types de comptes utilisateurs	9
5.2	Fichiers d'enregistrement	9
5.3	Structure de /etc/passwd	9
5.4	Structure de /etc/shadow	9
5.5	Commandes de gestion des utilisateurs	9
5.5.1	Création	9
5.5.2	Modification	10
5.5.3	Suppression	10

5.5.4	Gestion des mots de passe	10
5.6	Gestion des groupes	10
5.6.1	Création et modification	10
5.6.2	Gestion des membres	11
5.7	Droits d'accès	11
5.7.1	Permissions traditionnelles	11
5.7.2	Modification des permissions	11
5.7.3	Changement de propriétaire	11
5.8	Gestion des privilèges : sudo	11
6	Gestion des Disques et Systèmes de Fichiers	12
6.1	Types de disques	12
6.2	Partitionnement	12
6.2.1	MBR vs GPT	12
6.2.2	Organisation des disques sous Linux	12
6.2.3	Commandes d'information	12
6.2.4	Création de partitions	12
6.3	Systèmes de fichiers	12
6.3.1	Définition	12
6.3.2	Systèmes de fichiers GNU/Linux	13
6.3.3	Initialisation (formatage)	13
6.4	Représentation des fichiers sur disque	13
6.4.1	Concepts	13
6.4.2	Inode	13
6.4.3	Liens	13
6.5	Montage d'une partition	14
6.5.1	Commandes	14
6.5.2	Fichier /etc/fstab	14
6.6	Gestion de l'espace Swap	14
6.6.1	Définition	14
6.6.2	Configuration	14
6.6.3	Commandes	14
7	Sécurité sous Linux	14
7.1	ACLs : Liste de Contrôle d'Accès	14
7.1.1	Définition	14
7.1.2	Commandes	15
7.1.3	ACLs par défaut	15
7.1.4	Masque	15
7.2	Droits spéciaux	15
7.2.1	Setuid	15
7.2.2	Setgid	15
7.2.3	Sticky Bit	15
7.3	SELinux : Security-Enhanced Linux	16
7.3.1	Introduction	16
7.3.2	DAC vs MAC	16
7.3.3	Concepts SELinux	16
7.3.4	Contexte SELinux	16
7.3.5	Modes de fonctionnement	16

7.3.6	Commandes	17
7.3.7	Configuration	17
7.3.8	Exemples de types SELinux	17

1 Introduction et Généralités

1.1 Histoire d'Unix

- **1969** : Création d'UNIX par Ken Thompson aux laboratoires Bell
- **1973** : Réécriture complète en langage C par Denis Ritchie
- **1974** : AT&T propose les premières licences aux universités
- **Années 80** : Clonage d'UNIX par d'autres constructeurs (ULTRIX, BSD, AIX)
- **1983** : Lancement du projet GNU par Richard Stallman
- **1991** : Création du noyau Linux par Linus Torvalds

1.2 Linux : Définition

Linux est le noyau d'un OS de type Unix, initié par Linus Torvalds en 1991. Il désigne un OS comparable à Windows ou Mac OS composé de nombreux logiciels libres.

1.3 Caractéristiques de Linux

- Code source disponible (licence GPL)
- Système multitâche et multi-utilisateur
- Multi-plateforme (Intel x86, Sun Sparc, etc.)
- Gestion du multiprocesseur (SMP)
- Compatible POSIX
- Gestion des consoles virtuelles
- Implémentation complète de la pile TCP/IP
- Interface graphique X-Window

1.4 Architecture d'un système Linux

Trois couches :

1. **Couche physique** : périphériques + BIOS
2. **Couche système** : kernel et processus
3. **Couche interface** : shell + X-Window

1.5 Le Shell

Le Shell est l'interpréteur de commande, interface entre l'utilisateur et l'OS. Types de shell disponibles : bash (sh), csh, ksh, zsh, etc.

2 Standard de Hiérarchie des Systèmes de Fichiers (FHS)

2.1 Définition

Le FHS (Filesystem Hierarchy Standard) définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers Linux/Unix.

2.2 Répertoires principaux

2.2.1 /bin, /sbin, /lib

- /**bin** : exécutable pour tous les utilisateurs (ls, cp, mv, vi, bash)
- /**sbin** : exécutable pour administration (shutdown, ifconfig, fsck)
- /**lib** : bibliothèques partagées (shared libraries)

2.2.2 /dev

Contient des fichiers spéciaux (device files) correspondant aux périphériques.

- Block device files (disques)
- Character device files (terminaux)
- Commande : `mknod` pour créer des fichiers spéciaux

2.2.3 /etc

Contient les fichiers et scripts de configuration des différents services :

- /etc/X11 : configuration X-window
- /etc/rc.d : scripts de démarrage
- /etc/cron : tâches périodiques
- /etc/skel : fichiers à recopier pour nouveaux utilisateurs
- /etc/sysconfig : configuration des périphériques

2.2.4 /usr

Unix System Resources - programmes et utilitaires non indispensables :

- /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib : équivalents de /bin, /sbin, /lib
- /usr/etc : fichiers de configuration (rarement utilisé)
- /usr/include : fichiers .h pour le compilateur C
- /usr/local : arborescence propre à la machine
- /usr/share : fichiers indépendants de l'architecture
- /usr/src : sources

2.2.5 /var

Fichiers dont la taille peut croître :

- /var/lock : fichiers de verrouillage
- /var/log : journaux du système
- /var/spool : files d'attente (cron, lpd, mail)
- /var/run : fichiers contenant les PID des services

2.2.6 /proc

Pseudo-système de fichiers utilisé comme interface avec les structures de données du noyau. Fichiers virtuels créés dynamiquement en mémoire.

2.2.7 Autres répertoires

- **/boot** : fichiers utiles pour le chargeur et noyaux Linux
- **/home** : espaces privés des utilisateurs
- **/mnt** : points de montage des partitions externes
- **/media** : points de montage des unités amovibles
- **/tmp** : fichiers temporaires
- **/root** : espace de travail de l'administrateur
- **/lost+found** : fichiers perdus et récupérés par fsck

3 Démarrage et Arrêt du Système Linux

3.1 Processus de démarrage

1. Power on
2. BIOS/UEFI
3. BootLoader (GRUB)
4. Linux Kernel
5. Processus PID 1 (init/systemd)
6. System Ready

3.2 BIOS vs UEFI

- **BIOS** : Basic Input Output System, situé sur la ROM de la carte mère
- **UEFI** : Unified Extensible Firmware Interface, remplace le BIOS
 - Interface graphique à fenêtre
 - Accès à Internet
 - Support GPT (partitions > 2TB)
 - Architecture modulaire

3.3 Chargeur de démarrage (BootLoader)

- **GRUB** : GRand Unified Bootloader (version 2)
- Fichiers GRUB2 :
 - `/etc/default/grub` : paramètres du menu
 - `/etc/grub.d/` : scripts de création du menu
 - `/boot/grub2/grub.cfg` : fichier de configuration final (généré automatiquement)
- Commande : `grub2-mkconfig` pour régénérer `grub.cfg`

3.4 InitRamFs (Initial RAM Disk)

- Système de fichiers racine temporaire
- Contient les pilotes nécessaires pour accéder au système de fichiers racine
- Chargé en mémoire par le bootloader
- Permet de monter le "vrai" système de fichiers racine

3.5 Gestionnaires de services

3.5.1 SysVinit

- Processus `/sbin/init` (PID = 1)
- Niveaux d'exécution (runlevels) :
 - 0 : arrêt
 - 1 : mode utilisateur unique (maintenance)
 - 3 : mode multi-utilisateurs complet (texte)
 - 5 : mode multi-utilisateurs graphique
 - 6 : redémarrage
- Fichier `/etc/inittab` : configuration
- Répertoires `/etc/rc.d/rcX.d` : scripts par niveau

3.5.2 Systemd

- Remplace `/sbin/init`
- Notion d'unité (service, target, mount, socket)
- Répertoires :
 - `/usr/lib/systemd/system` : unités système par défaut
 - `/etc/systemd/system` : unités personnalisées
- Commandes principales :
 - `systemctl status service` : état d'un service
 - `systemctl start/stop/restart service` : contrôle
 - `systemctl enable/disable service` : activation au boot
 - `systemctl mask/unmask service` : bloquer/débloquer
- Cibles (targets) remplacent les runlevels :
 - `poweroff.target` (runlevel 0)
 - `rescue.target` (runlevel 1)
 - `multi-user.target` (runlevel 3)
 - `graphical.target` (runlevel 5)
 - `reboot.target` (runlevel 6)

3.6 Arrêt du système

- `systemctl poweroff` : arrêt et hors-tension
- `systemctl halt` : arrêt sans hors-tension
- `systemctl reboot` : redémarrage
- `systemctl suspend` : suspension (RAM)
- `systemctl hibernate` : hibernation (disque)
- `shutdown [OPTION] [HEURE] [MESSAGE]` : arrêt programmé

3.7 Gestion des services

- `systemctl status service` : état détaillé
- `systemctl is-active service` : vérifier si actif
- `systemctl is-enabled service` : vérifier activation au boot
- `systemctl daemon-reload` : recharger configuration
- `journalctl -u service -f` : logs en temps réel

3.8 Dépannage et journalisation

- `journalctl` : afficher tous les logs
- `journalctl -f` : suivre les nouveaux logs
- `journalctl -b` : logs du démarrage actuel
- `journalctl -b -1` : logs du démarrage précédent
- `journalctl -u service` : logs d'un service
- `journalctl -p err` : logs d'erreur et supérieurs
- `journalctl -since "1 hour ago"` : logs depuis 1 heure

4 Gestion des Paquetages

4.1 Notion de paquetage

Un paquet est un fichier archive contenant le logiciel à installer et des règles d'installation :

- Gestion des dépendances
- Pré-installation et post-installation
- Informations complémentaires (nom, version, description)

4.2 Formats de paquetages

- **tar** : format ancien, sources et binaires
- **rpm** : RedHat Package Manager (RedHat, SUSE, Fedora)
- **deb** : Debian Package (Debian, Ubuntu, Mint)

4.3 Paquetage RPM

- Outil RPM : Redhat Package Manager
- Base de données : `/var/lib/rpm/`
- Commandes principales :
 - `rpm -i fichier_paquetage` : installer
 - `rpm -e nom_du_paquetage` : désinstaller
 - `rpm -U fichier_paquetage` : mettre à jour
 - `rpm -qa` : lister tous les packages installés

- `rpm -q package` : version installée
- `rpm -qi package` : informations sur un package
- `rpm -ql package` : liste des fichiers installés
- `rpm -qf nom_du_fichier` : package auquel appartient un fichier
- `rpm -V package` : vérification
- `rpm -K package.rpm` : vérifier signature

4.4 Gestionnaire de paquets YUM

Yellowdog Updater Modifier - surcouche de RPM gérant téléchargements et dépendances.

Commandes principales :

- `yum list all` : lister tous les paquetages disponibles
- `yum list installed` : lister les paquetages installés
- `yum info package` : informations sur un paquetage
- `yum search mot_clé` : rechercher des paquetages
- `yum install package` : installer
- `yum check-update` : mises à jour disponibles
- `yum update [package]` : mettre à jour
- `yum remove package` : désinstaller
- `yum provides fichier` : chercher un paquet contenant un fichier
- `yum clean all` : vider le cache
- `yum makecache` : mettre à jour la liste des packages
- `yum grouplist` : lister les groupes de packages
- `yum groupinstall "nom_groupe"` : installer un groupe
- `yum history` : historique des transactions

4.5 Gestionnaire de paquets DNF

Dandified Yum - successeur de YUM, plus performant.

Commandes similaires à YUM :

- `dnf install/remove/update` : gestion des paquets
- `dnf search/info/provides` : recherche et informations
- `dnf list [available/installed/updates]` : listes
- `dnf groupinstall/groupremove` : gestion des groupes
- `dnf history` : historique

4.6 Dépôts de paquetages

- Fichiers `.repo` dans `/etc/yum.repos.d/`
- `yum repolist all` : lister tous les dépôts
- `yum repolist` : lister les dépôts actifs
- `yum-config-manager -enable nom_du_dépôt` : activer un dépôt

5 Gestion des Utilisateurs

5.1 Types de comptes utilisateurs

- **Super-utilisateur (root)** : $UID = 0$, tous les privilèges
- **Comptes systèmes** : $UID < 1000$, services du système
- **Comptes ordinaires** : $UID \geq 1000$, utilisateurs normaux

5.2 Fichiers d'enregistrement

- **/etc/passwd** : liste des utilisateurs avec descriptions
- **/etc/shadow** : mots de passe cryptés + durées de validité
- **/etc/group** : définitions des groupes
- **/etc/gshadow** : mots de passe des groupes (rarement utilisé)

5.3 Structure de /etc/passwd

Format : login:passwd:uid:gid:comment:home:shell

- login : nom de connexion
- passwd : x (indique présence de /etc/shadow)
- uid : numéro unique de l'utilisateur
- gid : numéro de groupe primaire
- comment : nom complet
- home : répertoire personnel
- shell : interpréteur de commandes

5.4 Structure de /etc/shadow

Format : login:passwd:last:may:must:warn:inactif:disable

- passwd : mot de passe encodé
- last : jours depuis modification (depuis 1/1/1970)
- may : jours minimum avant changement
- must : jours maximum avant expiration
- warn : jours d'avertissement avant expiration
- inactif : période d'inactivité maximale
- disable : date de fermeture du compte

5.5 Commandes de gestion des utilisateurs

5.5.1 Création

- **useradd [options] nom_utilisateur**
 - **-u** : spécifier UID
 - **-c** : commentaire (nom complet)

- `-d` : répertoire personnel
- `-e` : date d'expiration (AAAA-MM-JJ)
- `-g` : groupe primaire
- `-G` : groupes secondaires
- `-m` : créer le répertoire personnel
- `-s` : shell
- `-r` : créer un compte système
- `passwd utilisateur` : définir le mot de passe

5.5.2 Modification

- `usermod [options] utilisateur`
 - `-s` : changer le shell
 - `-c` : modifier le commentaire
 - `-aG` : ajouter à des groupes (sans écraser)
 - `-d -m` : déplacer le home
 - `-L` : verrouiller le compte
 - `-U` : déverrouiller
 - `-e` : expirer le compte

5.5.3 Suppression

- `userdel utilisateur` : supprimer (garde le home)
- `userdel -r utilisateur` : supprimer avec le home
- `userdel -rf utilisateur` : forcer même si connecté

5.5.4 Gestion des mots de passe

- `passwd [options] utilisateur`
 - `-d` : supprimer le mot de passe
 - `-l` : verrouiller
 - `-u` : déverrouiller
 - `-e` : faire expirer
 - `-n jours` : jours minimum avant changement
 - `-x jours` : jours maximum avant expiration
 - `-w jours` : délai d'avertissement
 - `-i jours` : délai avant désactivation
- `chage [options] utilisateur` : modifier validité du mot de passe

5.6 Gestion des groupes

5.6.1 Création et modification

- `groupadd [options] nom_groupe`
 - `-g GID` : spécifier GID

- `-r` : créer un groupe système
- `groupmod [options] nom_groupe`
 - `-g GID` : changer GID
 - `-n nouveau_nom` : renommer
- `groupdel nom_groupe` : supprimer

5.6.2 Gestion des membres

- `gpasswd -a utilisateur groupe` : ajouter un membre
- `gpasswd -d utilisateur groupe` : retirer un membre
- `gpasswd -M utilisateur1,utilisateur2 groupe` : définir liste de membres

5.7 Droits d'accès

5.7.1 Permissions traditionnelles

Trois catégories : propriétaire (u), groupe (g), autres (o)

- **r** (read) : lecture
- **w** (write) : écriture
- **x** (execute) : exécution

5.7.2 Modification des permissions

- `chmod [mode] fichier`
 - Mode symbolique : `u+x, g-rw, o=r, a+r`
 - Mode absolu : 755, 644, 600, 777
- `chmod -R mode répertoire` : récursif

5.7.3 Changement de propriétaire

- `chown utilisateur[:groupe] fichier` : changer propriétaire
- `chgrp groupe fichier` : changer groupe
- `chown -R utilisateur:groupe répertoire` : récursif

5.8 Gestion des privilèges : sudo

- Fichier de configuration : `/etc/sudoers`
- `visudo` : éditer de façon sécurisée
- Format : `utilisateur hôte=(utilisateur_cible) commandes`
- Exemples :
 - `jean ALL=(ALL:ALL) ALL` : tout faire
 - `%wheel ALL=(ALL) ALL` : groupe wheel
 - `marie ALL=(root) NOPASSWD:/usr/sbin/reboot` : sans mot de passe

6 Gestion des Disques et Systèmes de Fichiers

6.1 Types de disques

- **HDD** : Disque dur mécanique, économique, lent
- **SSD** : Disque électronique, rapide, silencieux
- **NVMe** : Très haute performance

6.2 Partitionnement

6.2.1 MBR vs GPT

- **MBR** : Master Boot Record
 - Limite : 4 partitions primaires maximum
 - Taille max : 2.2 To par partition
 - Compatible BIOS
- **GPT** : GUID Partition Table
 - Jusqu'à 128 partitions
 - Taille très grande (jusqu'à 9.4 Zo)
 - Compatible UEFI et BIOS

6.2.2 Organisation des disques sous Linux

- Format : `/dev/sdXY` ou `/dev/nvme0n1pX`
- Types de bus : `hd` (IDE), `sd` (SATA/SCSI/SSD), `nvme` (NVMe)
- **UUID** : identifiant unique universel

6.2.3 Commandes d'information

- `lsblk` : afficher informations sur disques et partitions
- `blkid` : obtenir UUID
- `df -h` : taux de remplissage
- `du -h [chemin]` : espace occupé par une arborescence

6.2.4 Création de partitions

- `fdisk /dev/sdX` : manipuler table de partitions (interactif)
- `gdisk /dev/sdX` : pour GPT
- `parted` : mode interactif, script ou mixte
- Commandes `fdisk` : `n` (nouvelle), `d` (supprimer), `t` (type), `w` (sauvegarder), `g` (GPT)

6.3 Systèmes de fichiers

6.3.1 Définition

Un système de fichiers définit l'organisation d'un volume physique ou logique, permettant de stocker et organiser les informations dans des fichiers.

6.3.2 Systèmes de fichiers GNU/Linux

- **ext2** : stable et robuste
- **ext3** : + journalisation
- **ext4** : volumes > 1To, timestamps nanosec
- **XFS** : performance fichiers volumineux
- **Btrfs** : snapshots et compression
- **ZFS** : intégration stockage avancée

6.3.3 Initialisation (formatage)

- `mkfs -t type partition`
- `mkfs.ext4 /dev/sda1`
- `lsblk -f` : vérifier le type

6.4 Représentation des fichiers sur disque

6.4.1 Concepts

- **Bloc** : unité de transfert entre disque et mémoire (souvent 4096 octets)
- **Inode** : descripteur d'un fichier contenant les métadonnées

6.4.2 Inode

Contient :

- Type de l'inode (fichier, répertoire)
- Propriétaire (UID, GID)
- Droits d'accès
- Dates (atime, mtime, ctime)
- Taille
- Adresse : pointeurs sur les blocs du disque

Important : Les inodes ne contiennent pas les noms des fichiers.

6.4.3 Liens

- **Lien physique** : `ln fichier lien`
 - Partage le même inode
 - Reste valide si fichier déplacé
 - Doit rester dans la même partition
- **Lien symbolique** : `ln -s fichier lien`
 - Pointe vers le nom du fichier
 - Peut traverser les partitions
 - Ressemble aux raccourcis

6.5 Montage d'une partition

6.5.1 Commandes

- `mount partition point_de_montage` : monter
- `mount -t type partition point` : spécifier type
- `mount -a` : monter tous les SF de `/etc/fstab`
- `umount point_de_montage` : démonter

6.5.2 Fichier `/etc/fstab`

Configuration statique des montages. Structure :

`périphérique point_montage type options dump fsck`

- `dump` : activer sauvegarde (1 ou 0)
- `fsck` : ordre de vérification (0, 1, 2, 3)

6.6 Gestion de l'espace Swap

6.6.1 Définition

Zone de swap utilisée lorsque la mémoire physique (RAM) est remplie. Les pages mémoire inactives sont déplacées dans la zone de swap.

6.6.2 Configuration

1. Créer un fichier swap : `fallocate -l 1G /swapfile` ou `dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024`
2. Verrouiller permissions : `chmod 600 /swapfile`
3. Marquer comme swap : `mkswap /swapfile`
4. Activer : `swapon /swapfile`
5. Rendre permanent : ajouter dans `/etc/fstab`

6.6.3 Commandes

- `swapon -show` : afficher swaps actifs
- `free -h` : état mémoire et swap
- `swapoff /swapfile` : désactiver

7 Sécurité sous Linux

7.1 ACLs : Liste de Contrôle d'Accès

7.1.1 Définition

Les ACLs permettent d'étendre le nombre d'utilisateurs et de groupes ayant des droits sur un même fichier, au-delà des permissions traditionnelles.

7.1.2 Commandes

- `getfacl fichier` : consulter les ACLs
- `setfacl -m u:utilisateur:rw fichier` : modifier ACLs
- `setfacl -m g:groupe:r fichier` : droits pour un groupe
- `setfacl -m o::- fichier` : refuser aux autres
- `setfacl -R -m u:utilisateur:rw répertoire` : récursif
- `setfacl -b fichier` : supprimer toutes les ACLs
- `setfacl -x u:utilisateur fichier` : retirer permissions

7.1.3 ACLs par défaut

- `setfacl -m d:o::- répertoire` : ACLs par défaut
- S'appliquent aux nouveaux fichiers/répertoires créés
- `setfacl -k répertoire` : annuler ACLs par défaut

7.1.4 Masque

Le masque limite les autorisations effectives pour les groupes et entrées spécifiques.

- `setfacl -m m::rwx fichier` : définir un masque

7.2 Droits spéciaux

7.2.1 Setuid

Permet à un utilisateur non-root d'exécuter un programme avec les droits du propriétaire du programme.

- `chmod u+s programme` : activer
- `chmod 4xxx programme` : mode absolu
- Affichage : 's' à la place de 'x' pour user
- 'S' si pas de droit x

7.2.2 Setgid

- **Sur fichiers** : s'exécute avec les privilèges du groupe propriétaire
- **Sur répertoires** : fichiers créés héritent du groupe du répertoire
- `chmod g+s répertoire` : activer
- `chmod 2xxx répertoire` : mode absolu
- Affichage : 's' à la place de 'x' pour groupe

7.2.3 Sticky Bit

Sur les répertoires, empêche les utilisateurs non-root de supprimer ou modifier les fichiers dont ils ne sont pas propriétaires.

- `chmod +t répertoire` : activer
- `chmod 1xxx répertoire` : mode absolu
- Affichage : 't' à la place de 'x' pour other
- 'T' si pas de droit x

7.3 SELinux : Security-Enhanced Linux

7.3.1 Introduction

SELinux est une architecture de sécurité pour systèmes Linux permettant aux administrateurs de mieux contrôler les accès au système. C'est une couche supplémentaire de sécurité.

7.3.2 DAC vs MAC

- **DAC** (Discretionary Access Control) : contrôle d'accès discrétionnaire
 - Permissions classiques (r, w, x)
 - Droits spéciaux (setuid, setgid, sticky bit)
 - ACLs
- **MAC** (Mandatory Access Control) : contrôle d'accès obligatoire
 - Politique de sécurité à laquelle même root doit se soumettre
 - Implémentation : SELinux avec modèle TE (Type Enforcement)

7.3.3 Concepts SELinux

- **Sujet** : entité effectuant une action (processus, service, utilisateur)
- **Objet** : ressource sur laquelle une action est réalisée (fichier, répertoire, socket, port)
- **Règles** : ensembles de règles contrôlant quelles actions un sujet peut effectuer sur un objet
- **Labeling** : chaque ressource possède une étiquette (contexte SELinux)

7.3.4 Contexte SELinux

Format : `user:role:type:level`

- **user** : utilisateur SELinux (`system_u`, `unconfined_u`)
- **role** : rôle (`object_r` pour objets)
- **type** : le plus important, détermine les permissions
 - `httpd_t` : processus serveur web
 - `httpd_sys_content_t` : fichiers accessibles par Apache
 - `shadow_t` : fichier des mots de passe
- **level** : niveau de sensibilité (`s0`)

7.3.5 Modes de fonctionnement

- **Enforcing** : mode strict, accès restreints, refus des accès non autorisés
- **Permissive** : mode débogage, règles vérifiées, erreurs enregistrées mais accès non bloqué
- **Disabled** : désactivé, aucune restriction

7.3.6 Commandes

- `getenforce` : mode actuel
- `setenforce enforcing` : passer en enforcing
- `setenforce permissive` : passer en permissif
- `sestatus` : état général
- `ls -Z fichier` : contexte d'un fichier
- `ps -Z` : contexte des processus
- `chcon -t type fichier` : changer contexte
- `restorecon fichier` : restaurer contexte par défaut
- `semanage fcontext -l` : lister contextes par défaut

7.3.7 Configuration

Fichier `/etc/selinux/config` :

```
SELINUX=enforcing|permissive|disabled  
SELINUXTYPE=targeted
```

7.3.8 Exemples de types SELinux

- `httpd_sys_content_t` : contenu accessible par Apache
- `device_t` : fichiers associés aux périphériques
- `home_dir_t` : répertoires personnels
- `var_log_t` : fichiers de journaux
- `shadow_t` : fichiers de mots de passe

Conclusion

Ce résumé couvre les aspects essentiels de l'administration Unix/Linux, en excluant les parties spécifiées (intégration réseaux, LVM, RAID, sauvegarde/restauration, quotas). Les concepts présentés sont fondamentaux pour la gestion d'un système Linux en environnement professionnel.